برنامه‌ای بنویسید که 4 عدد دریافت کند،

سپس مجموع اوسط آن‌ها را نمایش دهد

برنامه‌ای بنویسید که نمرات و تعداد کردیت 3 مضمون را از کاربر دریافت کند، سپس اوسط نمرات مضامین را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که مسافت طی شده و زمان سپری شده را دریافت؛ سپس سرعت متوسط را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که مصرف برق را دریافت کند، هزینه مصرفی را جمع با هزینه قرطاسیه و هزینه صندوق کند.

هر کیلووات= 3 افغانی قرطاسیه=20 صندوق=0200

برنامه‌ای بنویسید که مبلغ خرید و فی‌صدی تخفیف را دریافت کند.

سپس مبلغ قابل پرداخت را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که وزن و قد یک فرد را دریافت کند، سپس شاخص توده بدنی (BMI) آن را نمایش دهد.

#	ITEM	FEE	QTY	TOTAL
1	Milk	50	3	150
2	Rice	160	2	320
3	Sugar	70	4	280
TOTAL				750
DISCOUNTS			15%	112
TAX			20%	127.6
PAYABLE			765.6	

برنامه‌ای بنویسید که سال تولد را به عنوان ورودی دریافت کند، سپس سن کاربر را بر اساس سال 1405 محاسبه و نمایش دهد.

SWAP

برنامه‌ای بنویسید که 2 عدد از کاربر دریافت کند و در A و B ذخیره کند، سپس مقادیر آن‌ها را با هم جابجا کند.

برنامه‌ای بنویسید که 2 عدد از کاربر دریافت کند و به عنوان خروجی، باقی‌مانده تقسیم عدد اول بر دوم را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر دریافت کند، سپس ارقام آن را جداگانه نمایش دهد.

فرض کنید کاربر فقط عدد 2 رقمی وارد می کند.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر دریافت کند، سپس عکس آن را نمایش دهد.

فرض کنید کاربر فقط عدد 2 رقمی وارد می کند.

مثال: 47<____74

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد از کاربر دریافت کند، سپس عدد بزرگتر را به عنوان خروجی نمایش دهد.

فرض این است که اعداد برابر نیستند.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر دریافت کند، سپس رقم بزرگتر آن را نمایش دهد.

فرض کنید کاربر فقط عدد 2 رقمی وارد می کند.

مثال: 7<_____47

42_____>4

برنامه‌ای بنویسید که سال تولد را به عنوان ورودی دریافت کند، سپس بر اساس سال جاری (1405) بگوید کاربر مجاز به رای دادن می‌باشد یا خیر.

سن قانونی برابر با 18 سال در نظر بگیرید.

برنامه‌ای بنویسید که نمره یک مضمون را دریافت کند، سپس وضعیت کامیابی یا ناکامی را مشخص کند.

حداقل نمره کامیابی را 55 در نظر بگیرید.

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد از کاربر دریافت کند، سپس مشخص کند اعداد وارد شده با هم برابر هستند یا متفاوت هستند.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کند، سپس مثبت، منفی یا صفر بودن آن را مشخص کند.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد یک رقمی را دریافت کند، سپس معادل حرفی آن را نمایش دهد.

4 ---→ four

برنامه‌ای بنویسید که اندازه 3 ضلع یک مثلث را دریافت کند، سپس نوع مثلث را مشخص کند.

متساوی الاضلاع | متساوی الساقین | مختلف الاضلاع

برنامه ماشین حساب ساده بنویسید که دو عدد و یک کاراکتر (+-/*%^) دریافت کند.

برنامه‌ای بنویسید که 3 ضریب یک معادله درجه دو را دریافت کند، سپس جواب(ها) معادله را نمایش دهد.

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

اگر دلتا منفی باشد، جواب ندارد

$$x = \frac{-b}{2a}$$ اگر دلتا صفر باشد

$$x_1 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$$ اگر دلتا مثبت باشد

برنامه‌ای بنویسید که شماره ماه را دریافت کند، نام فصل را نمایش دهد.

بهار _____3

تابستان _____6

برنامه‌ای بنویسید که ساعت را دریافت کند، روز یا شب بودن را مشخص کند.

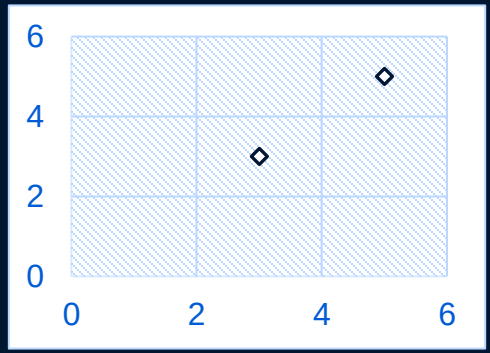
19 الی 5 -----> شب

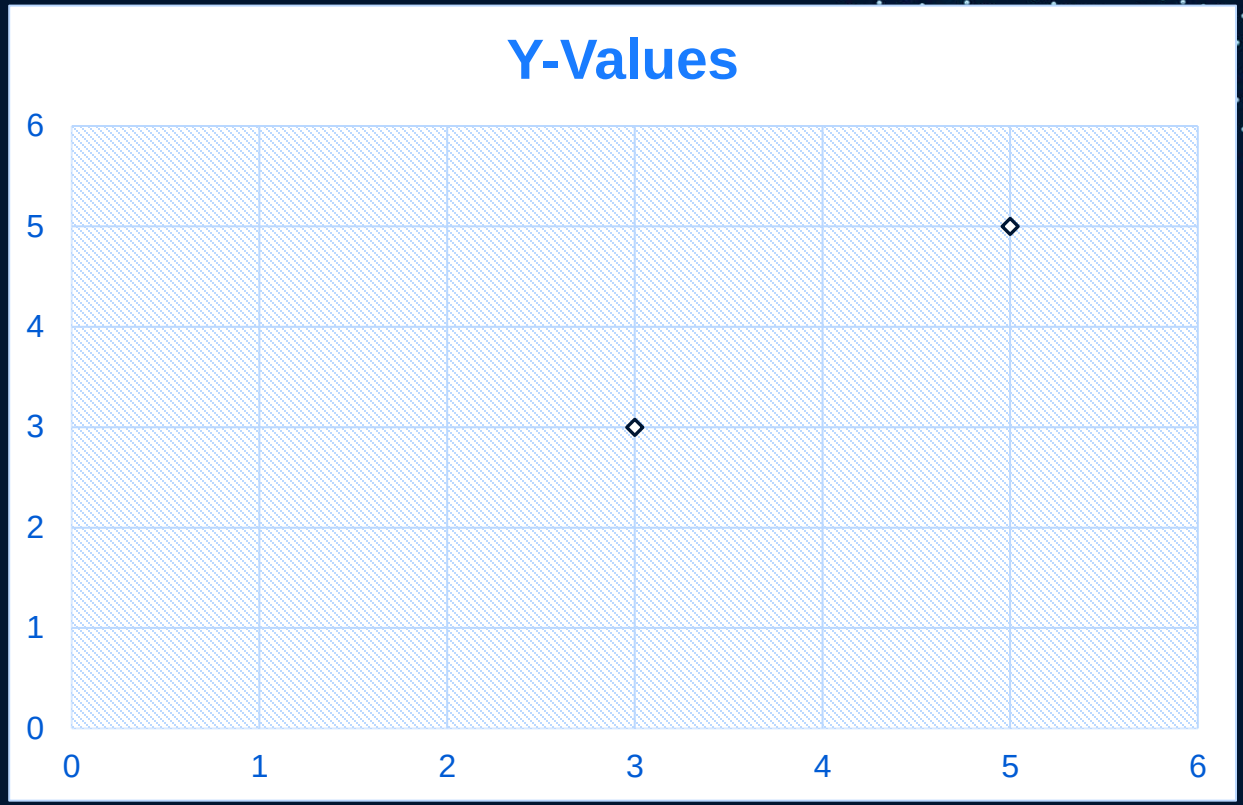
5 الی 19-------> روز

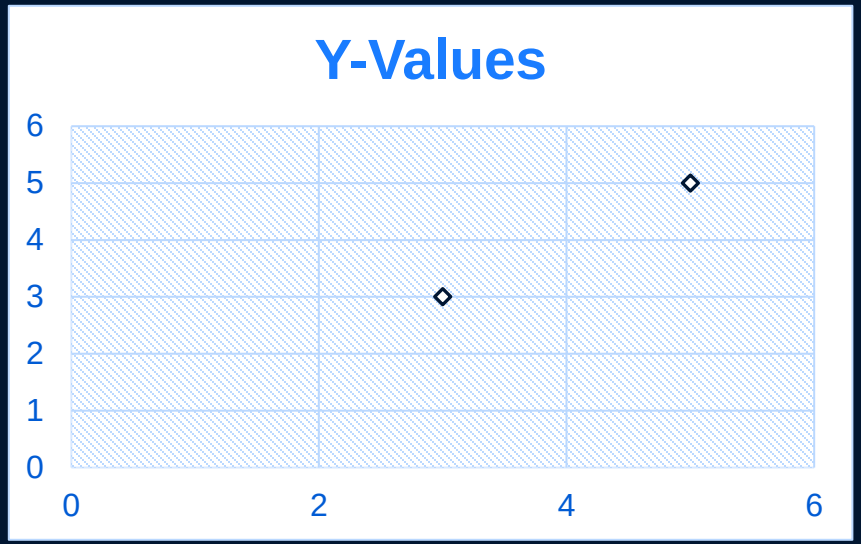
برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح به عنوان ورودی از کاربر دریافت کند، سپس مشخص کند که عدد وارد شده، جفت قابل تقسیم 4 است یا خیر.

برنامه‌ای بنویسید که مختصات دو نقطه را بصورت x و y از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند؛ سپس فاصله بین آن نقاط را محاسبه و به عنوان خروجی به کاربر نمایش دهد.

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$




Y-Values
6
5
4
3
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6



$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد به عنوان ورودی از کاربر دریافت کند، سپس قیمت مطلقه آن را به عنوان خروجی به کاربر نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح دریافت کند؛ سپس مشخص کند عدد وارد شده 1 رقمی، 2 رقمی، 3 رقمی یا غیر آن است.

فلوچارتی و

برنامه‌ای بنویسید که اعداد 0 الی 1000 را نمایش

دهد.

فلوچارتی و

برنامه‌ای بنویسید که اعداد 100 الی 200 را نمایش دهد.

فلوچارتی و

برنامه‌ای بنویسید که اعداد 100 الی 0 را نمایش

دهد.

فلوچارتی و

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح از کاربر دریافت کند، تمامی اعداد ما بین آن‌ها را نمایش دهد.

فلوچارتی و

برنامه‌ای بنویسید که اعداد جفت 100 الی 100- را

نمایش دهد.

فلوچارتی و

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح از کاربر دریافت کند، سپس اعداد جفت ما بین آن دو عدد را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح (n) از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس به عنوان خروجی حاصل عبارت زیر را نمایش دهد.

$$\sum_{i=1}^{n} i$$

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح (n) از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس به عنوان خروجی حاصل عبارت زیر را نمایش دهد.

$$\sum_{i=1}^{n} i$$

$$\sum_{i=1}^{5} i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد صحیح (a, b) از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس به عنوان خروجی حاصل عبارت زیر را نمایش دهد.

$$\sum_{i=a}^{b} i$$

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح (n) از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس حاصل $n!$ را محاسبه و به عنوان خروجی نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس تمامی مقسوم‌علیه‌های آن را به عنوان خروجی نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس تعداد مقسوم‌الیه‌های آن را به عنوان خروجی نمایش دهد.

Detecting Prime Numbers

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد دریافت کند، سپس مشخص کند که عدد وارد شده، اولیه (Prime) است یا خیر.

تعریف عدد اولیه: عددی است که فقط به خودش و یک قابل تقسیم باشد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس تعداد ارقام آن را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس ارقام آن را جداگانه نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس مجموع ارقام آن را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس بزرگ‌ترین رقم آن را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس معکوس آن را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح (n) از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس به تعداد n از کاربر عدد دریافت کند، در پایان بزرگترین عدد وارد شده را به عنوان خروجی نمایش دهد.

پایتون

لیست

یک لیست با 10 عنصر عددی به دلخواه خود ایجاد کنید.

مجموع عناصر آن را محاسبه و نمایش دهید.

یک لیست با 10 عنصر عددی به دلخواه خود ایجاد کنید.

بزرگترین عناصر آن را محاسبه و نمایش دهید.

یک لیست با 10 عنصر عددی به دلخواه خود ایجاد کنید.

جایگاه (اندیس) کوچک‌ترین عنصر آن را نمایش دهید.

تعداد محصلان را از کاربر دریافت کند، به تعداد محصلان، نام و نمره آن‌ها را دریافت و در 2 لیست جداگانه ذخیره کند. سپس نام محصلی که بیشترین نمره را دارد به عنوان خروجی نمایش دهد.

Tuple

یک تاپل با 10 عنصر عددی به دلخواه خود ایجاد کنید.

مجموع عناصر آن را محاسبه و نمایش دهید.

یک تاپل با 10 مقدار عددی به دلخواه ایجاد کنید.

انحراف از معیار استاندارد (STD Dev.) آن را محاسبه و

نمایش دهید.

یک تاپل با 10 مقدار عددی به دلخواه ایجاد کنید.

یک عدد از کاربر به عنوان ورودی دریافت کنید، تعداد تکرار عدد وارد شده را در تاپل بیابید.

بدون استفاده از count

یک تاپل با 10 مقدار عددی به دلخواه ایجاد کنید.

یک عدد از کاربر به عنوان ورودی دریافت کنید،

جایگاه (ایندکس) عدد وارد شده را در تاپل بیابید.

بدون استفاده از index

یک عدد (n) دریافت کنید، سپس به تعداد آن، عدد دریافت کنید و در یک ست ذخیره کنید.

دومین عدد وارد شده از نظر بزرگ بودن را نمایش دهید.

Set

تام 20 محصل صنف فیزیک، و 20 محصل صنف ریاضی را در دو مجموعه جداگانه ذخیره کنید. افراد زیر را مشخص کنید:

1) افرادی که هر دو صنف هستند
2) افرادی که فقط در صنف ریاضی هستند
3) افرادی که فقط در صنف فیزیک هستند
4) افرادی که فقط در یکی از صنف‌ها هستند.

سی‌پلاس‌پلاس

آرایه

یک آرایه با 10 عنصر عددی به دلخواه ایجاد کنید.

بیشترین مقدار موجود در آرایه را بیابید.

یک آرایه با 10 عنصر عددی به دلخواه ایجاد کنید.

کم‌ترین مقدار موجود در آرایه را بیابید.

یک آرایه با 10 عنصر عددی به دلخواه ایجاد کنید.

اوسط اعداد را حساب کنید.

یک آرایه با سایز 10 ایجادکنید.

مقادیر آن را از کاربر دریافت و در آن ذخیره کنید.

در پایان، عناصر آرایه را نشان دهید.

برنامه‌ای بنویسید که اندازه و مقادیر یک آرایه را از کاربر دریافت کند.

سپس یک آرایه دیگر بصورت معکوس آرایه اول ایجاد و مقادیر آن را نمایش دهد.

برنامه‌ای بنویسید که یک عدد از کاربر دریافت کند، سپس مشخص کند عدد وارد شده در آرایه وجود دارد یا خیر.

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.

یک آرایه با 10 عنصر عددی به دلخواه ایجاد کنید.

یک عدد به عنوان ورودی دریافت کنید، سپس تعداد تکرار عدد وارد شده در آرایه را بیابید.

برنامه‌ای بنویسید که جایگاه (شماره ایندکس) بیش‌ترین مقدار موجود در آرایه را بیابد.

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.

برنامه‌ای بنویسید که عناصر آرایه را طوری جابجا کند که ترتیب آن‌ها معکوس شود؛ **بدون تعریف آرایه دوم.**

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.

Array

یک آرایه با 10 عنصر عددی به دلخواه ایجاد کنید.

یک عدد به عنوان ورودی دریافت کنید، درصورت وجود در آرایه شماره ایندکس (اندیس) .

برنامه‌ای بنویسید که عناصر بیشتر از میانگین را نمایش دهد.

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.

برنامه‌ای بنویسید که بررسی کند آیا آرایه به صورت صعودی (غیرنزولی) مرتب شده است یا خیر.

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.

Symmetric Array

بررسی تقارن آرایه:

برنامه‌ای بنویسید که بررسی کند آیا آرایه از ابتدا تا انتها قرینه است یا خیر.

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.

Finding Array Size

بررسی تقارن آرایه:

برنامه‌ای بنویسید که اندازه آرایه را مشخص کند.

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.

بررسی تقارن آرایه:

برنامه‌ای بنویسید که عنصر با بیشترین فراوانی را نمایش دهد.

اندازه و مقادیر آرایه را می‌توانید خودتان و یا از کاربر دریافت کنید.